

Chapitre 3 – Exercices

Suites arithmétiques

Exercice 1 :

Calculer le terme de rang 7 de la suite (u_n) qui est arithmétique de premier terme $u_0 = 8$ et de raison $r = -2$.

Exercice 2 :

Quel est le premier terme de la suite (v_n) qui est arithmétique de raison $r = 7$ et telle que $v_4 = 61$.

Exercice 3 :

(w_n) est arithmétique et est telle que $w_3 = 4$ et $w_6 = 16$. Quelle est sa raison ?

Exercice 4 :

(u_n) est arithmétique et est telle que $u_2 = 10$ et $u_5 = 1$. Quelle est sa raison ?

Exercice 5 :

(v_n) est arithmétique et est telle que $v_4 = 2$ et $v_7 = 32$. Quelle est sa raison ?

Exercice 6 :

(t_n) est arithmétique et est telle que $t_3 = 21$ et $v_{12} = 7,5$. Quelle est sa raison ?

Exercice 7 :

La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 3,2$ et de raison $r = 9$.

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- 2) Donner le terme général de la suite (u_n) .
- 3) En déduire la valeur de u_{127} .

Exercice 8 :

La suite (u_n) est arithmétique de premier terme $u_0 = 3,2$ et de raison $r = 9$.

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- 2) Donner le terme général de la suite (u_n) .
- 3) En déduire la valeur de u_{127} .

Exercice 9 : Utilisation de Σ

Nous allons utiliser un magnifique symbole mathématique, le symbole Σ (lettre grecque *sigma* majuscule) qui permet d'écrire plus facilement des grandes **sommes**.

Exemple de somme très connue
(problème de Bâle) :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

1) Développer les sommes suivantes sous la forme d'une suite d'additions. *Exemple* : $\sum_{k=1}^4 2k = 2+4+6+8$.

a. $\sum_{k=1}^5 k$

c. $\sum_{k=1}^6 3k$

b. $\sum_{k=1}^4 (2k + 1)$

d. $\sum_{k=2}^5 2k$

2) Écrire les suites d'additions suivantes sous la forme d'une somme avec le symbole Σ .

a. $4 + 5 + 6 + \dots + 28 + 29$

b. $5 + 10 + 15 + 20 + 25$

Exercice 10 :

Calculer les sommes suivantes en utilisant la formule $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

1) $\sum_{k=1}^{19} k$

3) $\sum_{k=9}^{45} k$

5) $\sum_{k=23}^{48} k$

2) $\sum_{k=4}^{21} k$

4) $\sum_{k=75}^{111} k$

6) $\sum_{k=101}^{139} k$

Exercice 11 :

Calculer les sommes suivantes en utilisant la formule $\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$.

1) $\sum_{k=1}^{11} 2k$

2) $\sum_{k=1}^{16} -3k$

3) $\sum_{k=7}^{20} 5k$

Exercice 12 :

Pour préparer une course, un athlète décide de s'entraîner de façon progressive. Il commence son entraînement au jour 0 par un petit footing de 3 000 mètres. Au jour 1 il court 3 150 mètres, et au jour 2 il court 3 300 mètres.

On note u_n la distance parcourue au jour n .

- 1) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?
- 2) Calculer u_3 et u_4 ?
- 3) Donner le terme général de la suite (u_n) .
- 4) Quelle distance aura-t-il parcourue **au total** lorsqu'il sera au jour 15 de son entraînement ?

$$\text{Rappel : } S = (\text{nombre de termes}) \times \frac{\text{1er terme de la somme} + \text{dernier terme}}{2}$$

Exercice 13 :

Le prix d'un abonnement Nitflux coûte 12 € le premier mois et chaque mois cet abonnement augmente de 15 centimes.

On note u_n le prix de l'abonnement au n -ième mois.

- 1) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Quelle est sa raison ?
- 2) Calculer u_1 et u_2 ?
- 3) Donner le terme général de la suite (u_n) .
- 4) Au bout de deux ans quel sera le prix dépensé au total dans cet abonnement ?